

Алгоритми

ОСНОВНИ ПОНЯТЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исторически факти

➤ Кетаб ал-Джебр

Общите правила за решаване на аритметически задачи с помощта на уравнения

➤ За индийското смятане

Представяне на десетичните числа и пресмятането с тях



Абу Джафар
Мохамед ибн Муса
ал-Хорезми -
арабски математик
- 820 год. (от град
Хорезми на река
Амур-Даря)

🔊 Потърсете в речника описание на понятието

Алгоритъм

- Еднозначно описана крайна последователност от елементарни действия над определени входни данни, която винаги води до резултат



Характеристики на алгоритмите

- Множество от обекти
- Операции с обектите
- Решаване на задача



Свойства на алгоритмите

- **Определеност** – при многократно изпълнение на едни и същи данни резултатът е един и същ
- **Масовост** – приложим за решаване на цял клас задачи
- **Резултатност** – изпълнението му решава конкретна задача и извежда подходящо съобщение
- **Дискретност** – всеки алгоритъм трябва да се състои от краен брой елементарни действия
- **Крайност** – алгоритъмът завършва за краен брой стъпки
- **Формалност** – резултатът от действията върху данните и посочването на следващата стъпка трябва да бъдат еднозначно определени от действията, извършвани в текущия момент (Автомат)
- **Сложност** – ефективност и яснота

Видове алгоритми

Линейни

Разклонени

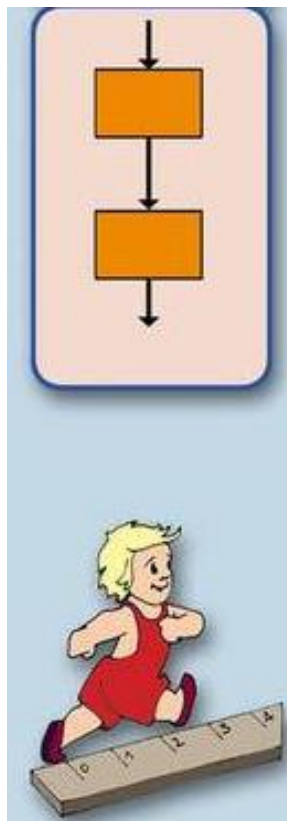
Циклични

Рекурсивни



Линейни алгоритми

- Последователен ред на изпълнение на действията, който винаги е един и същ, независимо от набора данни, за които се прилага



- **Пример:**

Да се определи обиколката на триъгълник със страни a , b и c .

- **Входни данни:**

a , b и c , $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$;

- **Резултат:** P – обиколка;

- **Процедура:**

Стъпка 1: задава се стойност за a ;

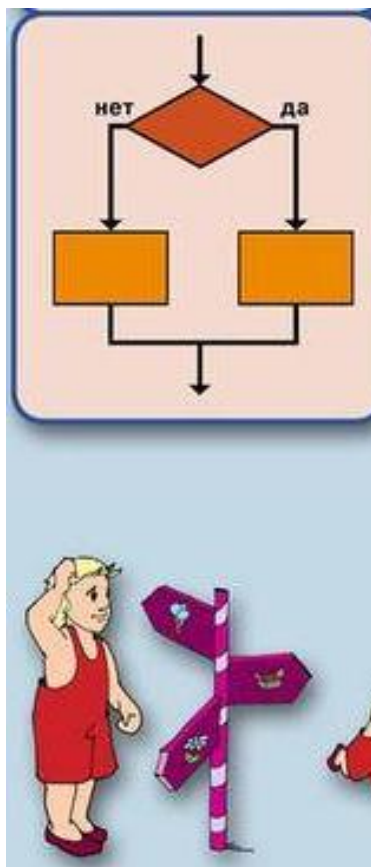
Стъпка 2: задава се стойност за b ;

Стъпка 3: задава се стойност за c ;

Стъпка 4: $P = a + b + c$;

Разклонени алгоритми

- Разклонението дава възможност да се избере една от две възможности за продължаване на изчислителния процес



- **Пример:**

Деление на две числа x и y .

- **Величини:** x , y ;

Резултат: z ;

- **Действия:**

Стъпка 1: задава се стойност за x ;

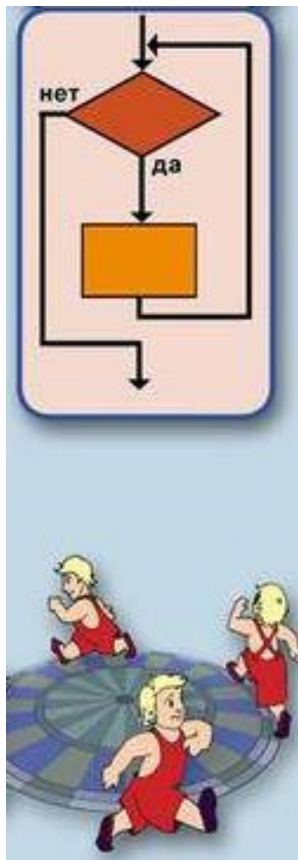
Стъпка 2: задава се стойност за y ;

Стъпка 3: Ако $y = 0$ делението е НЕВЪЗМОЖНО.

В противен случай $z = x/y$.

Циклични алгоритми

➤ Многократно
изпълнение на една
или повече стъпки



Пример: Намиране на сумата на числата от 1 до 100.

Данни: Целите числа от 1 до 100 и br ;

Резултат: S – сумата;

Действия:

Стъпка 1: $S = 0$;

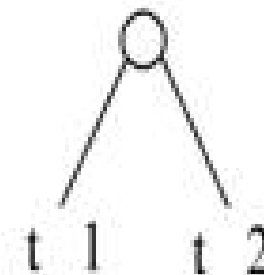
Стъпка 2: $br = 1$;

Стъпка 3: $S = S + br$;

Стъпка 4: Ако стойността на брояча е по-малка или равна на 100, стойността на брояча се увеличава с единица и се преминава към стъпка 3. В противен случай - край;

Рекурсивни алгоритми

- Един обект е рекурсивен, ако той частично се съдържа в себе си или е дефиниран чрез себе си.
- Дефиниране на естествени числа:
 - а)** 1 е естествено число;
 - б)** приемникът на естественото число е естествено число;
- Дървовидни структури:
 - а)** 0 е дърво (наречено празно);
 - б)** ако t_1 и t_2 са дървета, то е дърво (начертано на обратно);
- $n!$
 - а)** $0! = 1$;
 - б)** ако $n > 0$, то $n! = n \cdot (n-1)!$;



Описание на алгоритмите

Словесно

Псевдокод

Блок-схеми

Езици за
програмиране



Словесно описание

- Описват се словесно последователностите от стъпки, които трябва да се изпълнят за да се реши задачата.
- Всички стъпки са номерирани според реда на тяхното изпълнение.
- Ако се налага нарушаване на този ред (за реализация на разклонения или цикли) се описва изрично коя е следващата стъпка.

Пример:

Намиране корените на едно квадратно уравнение $y = ax^2 + bx + c$.

Стъпки:

1. Изчислява се $D = b^2 - 4ac$.
2. Проверява се знака на D . Ако $D < 0$ се преминава към точка 3. В противен случай се изчислява $x_1 = (-b + \sqrt{D}) / (2a)$, $x_2 = (-b - \sqrt{D}) / (2a)$.
3. Прекратява се изчисляването.

Псевдокод

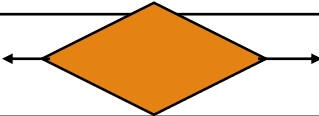
- Естествен език наподобяващ език за програмиране
- Липсва стандарт
- Съчетава математически формули
 - Присвояване
 - Сравнение
 - Условие

1. Въведи a ;
2. Въведи b ;
3. Въведи c ;
4. $d = a$;
5. Ако $b < d$ тогава $d = b$;
6. Ако $c < d$ тогава $d = c$;
7. Изведи d ;

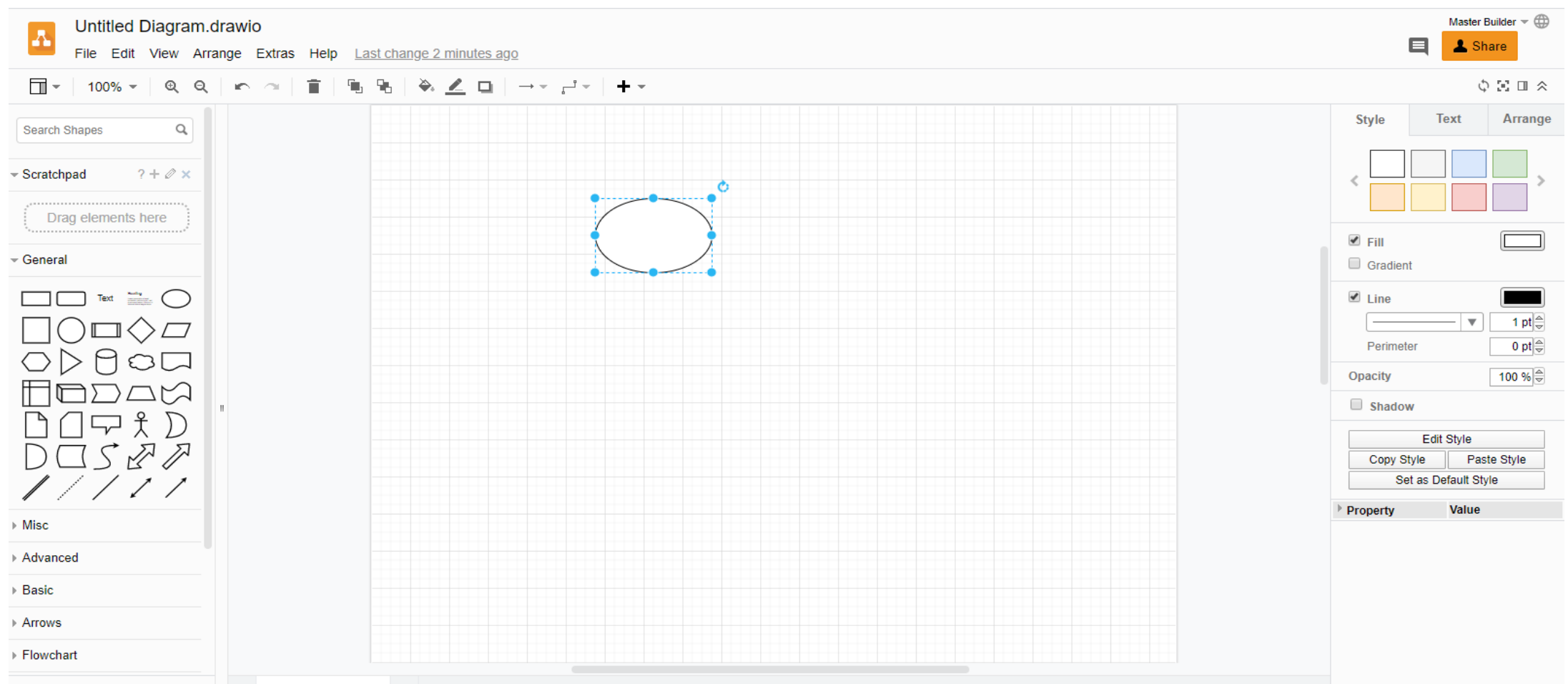
Блок-схеми

- Графично описание на алгоритмите
 - Блок за начало и край
 - Блок за вход и изход
 - Обработващ блок
 - Блок за проверка на условие

ОСНОВНИ БЛОКОВЕ

Име на блока	Форма	Пояснение
Начален блок	 начало	Посочва от кой блок започва изпълн. на алг.
Краен блок	 край	Посочва завършване на изпълнението на алг.
Блок за въвеждане	 ВХОД	Съдържа имена на величини, които получават стойност
Блок за извеждане	 ИЗХОД	Съдържа имена на величини, които се извеждат
Безусловен блок		Съдържа едно или повече елементарни действия
Условен блок		Служи за разклоняване на алгоритъма
Блок за обр. към подалг.		Съдържа име и фактически параметри на подалгоритъм

Визуален редактор – draw.io

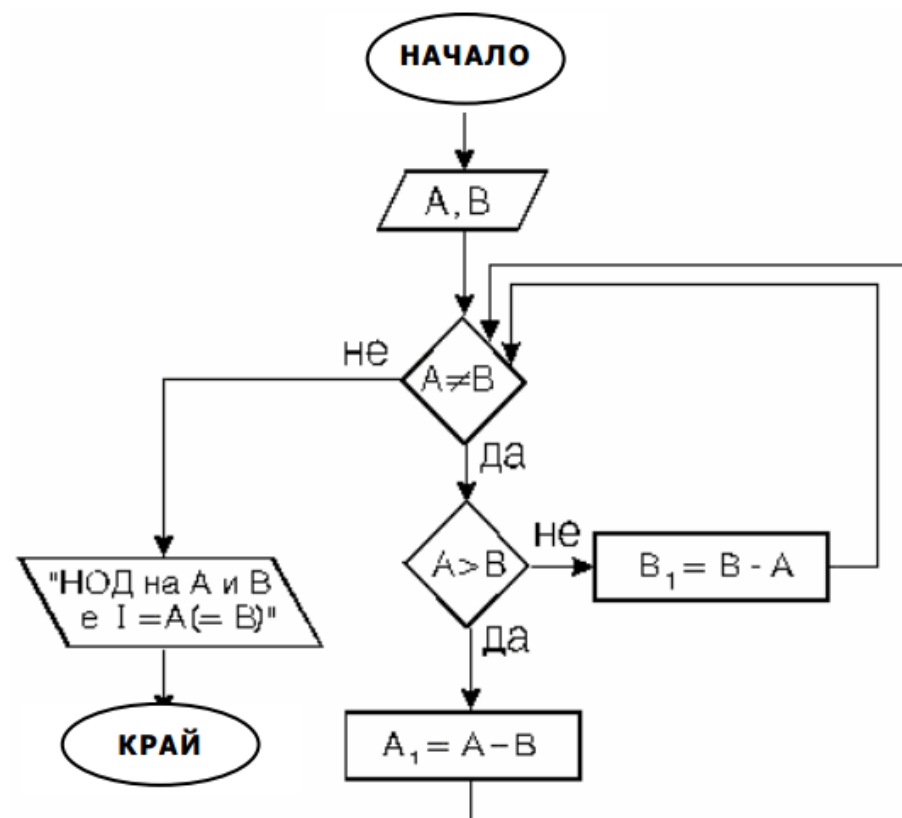


Алгоритъм на Евклид

- **Описание:** за намиране на най-големият общ делител на две цели положителни числа A и B .
- **Входни данни:** A и B , $A > 0$ и $B > 0$;
- **Резултат:** да се намери най-големият общ делител на A и B ;

Алгоритъм на Евклид

Стъпка	ОПИСАНИЕ НА СЪПКАТА
1.	Въведете и запомнете числата A и B .
2.	Проверка: Ако A $\neq$ B изпълнете стъпка 3, в противен случай стъпка 8.
3.	Проверка: Ако A $>$ B изпълнете стъпка 4, в противен случай стъпка 6.
4.	Намалете стойността на A с B .
5.	Изпълнете стъпка 2.
6.	Намалете стойността на B с A .
7.	Изпълнете стъпка 2.
8.	Да се изведе съобщение " НОД на A и B е I = A (= B) ".
9.	Прекратете работа.



➤ Намерете НОД(2,6)=?

➤ Намерете НОД(9,6)=?

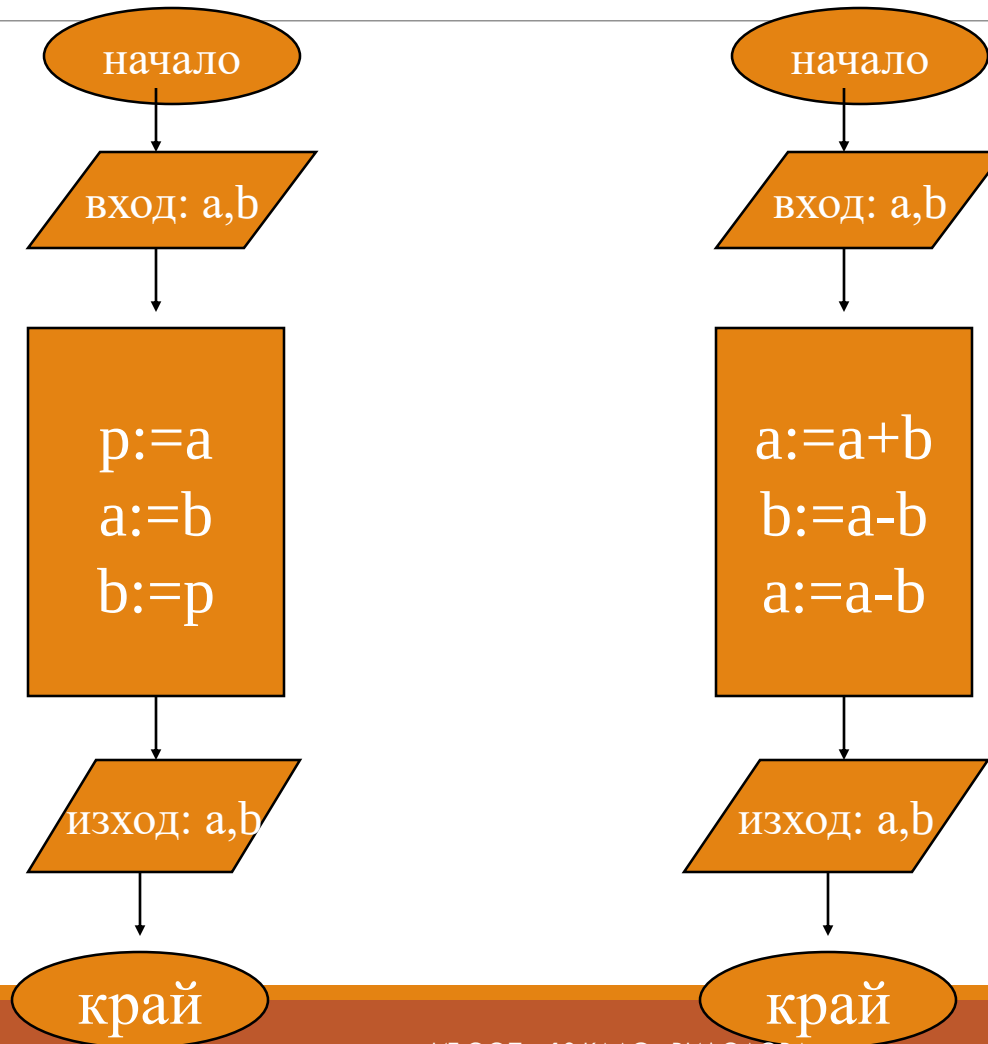
Езици за програмиране

- Представя командите със специални означения – код , програма
- Има строги правила за запис
- Среда за програмиране
 - Създава програмата
 - Изпълнява
 - Представя резултата от изпълнението

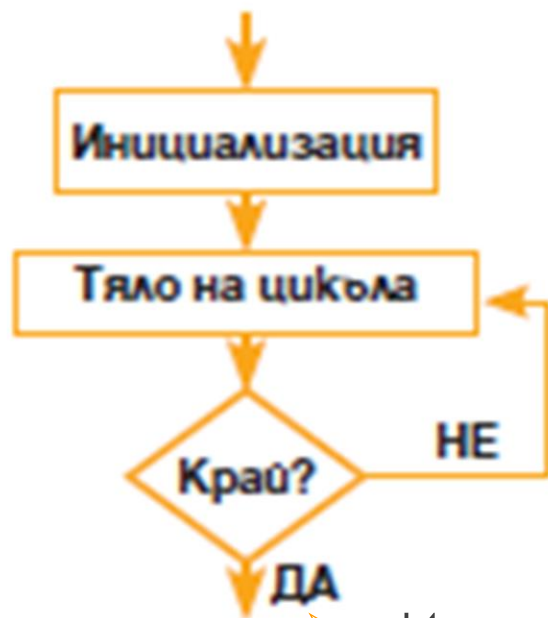
Visual Basic

1. Input "A="; a
2. Input "B="; b
3. Input "C="; c
4. d=a;
5. IF b< d then d=b;
6. If c<d then d=c;
7. Print "Най-малкото число е:"; d

Размяна стойностите на две променливи

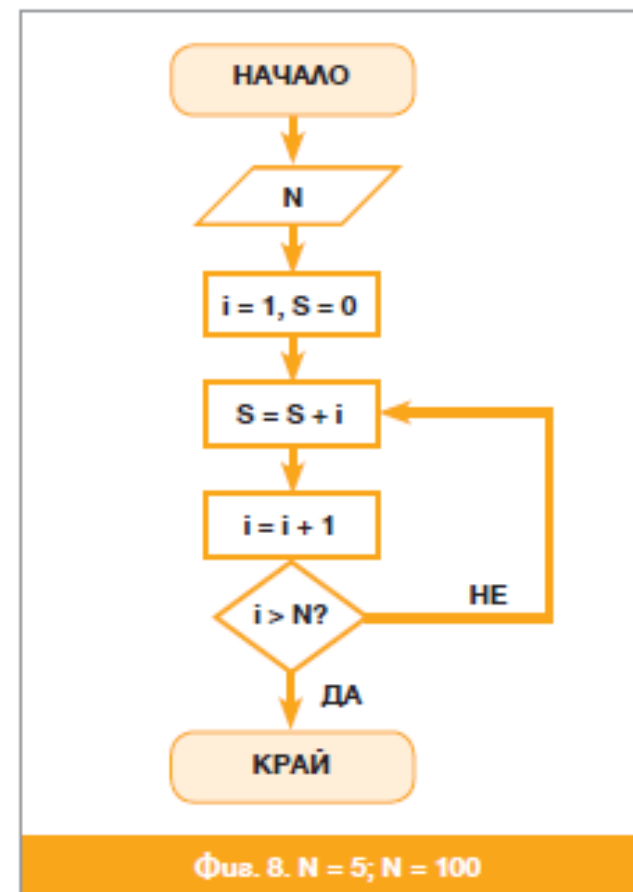
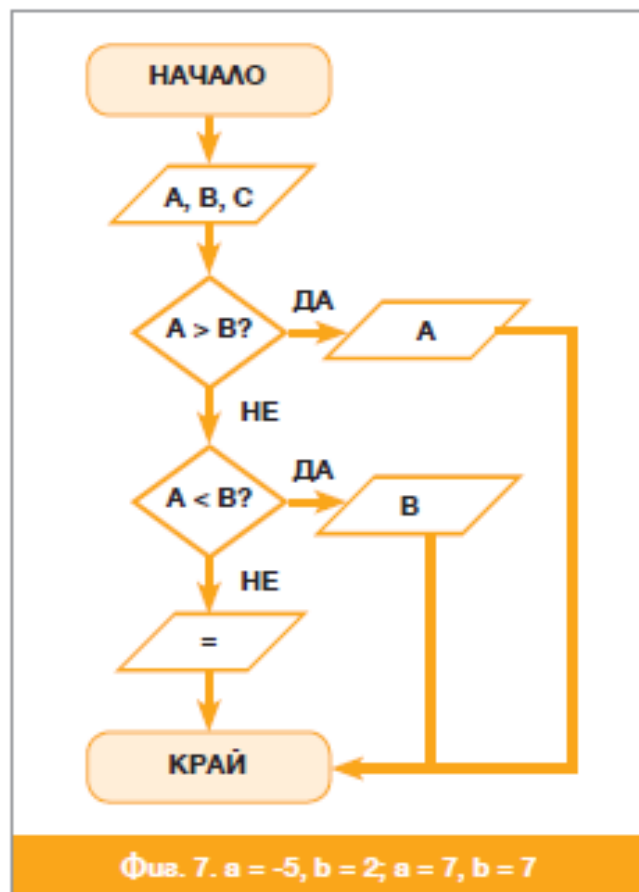


Структура на цикличните конструкции

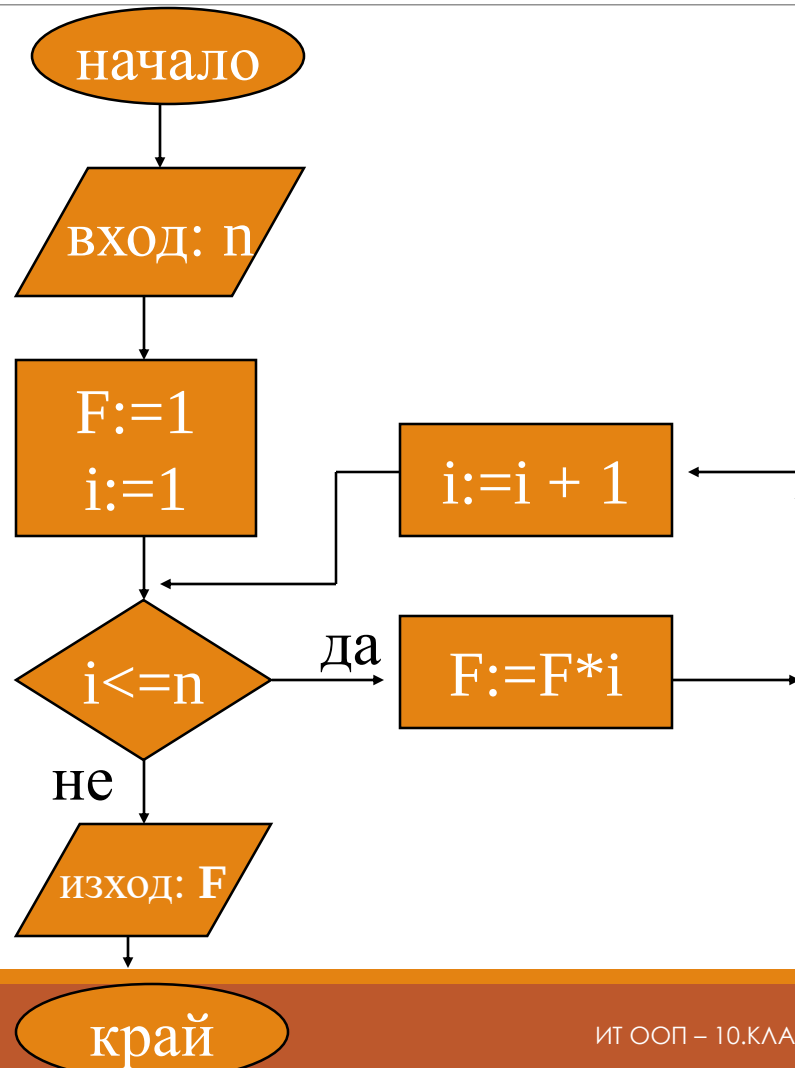


- Инициализация – управляваща променлива
- Тяло
- Актуализация
- Условие за край

Определете резултатите за зададените входни данни



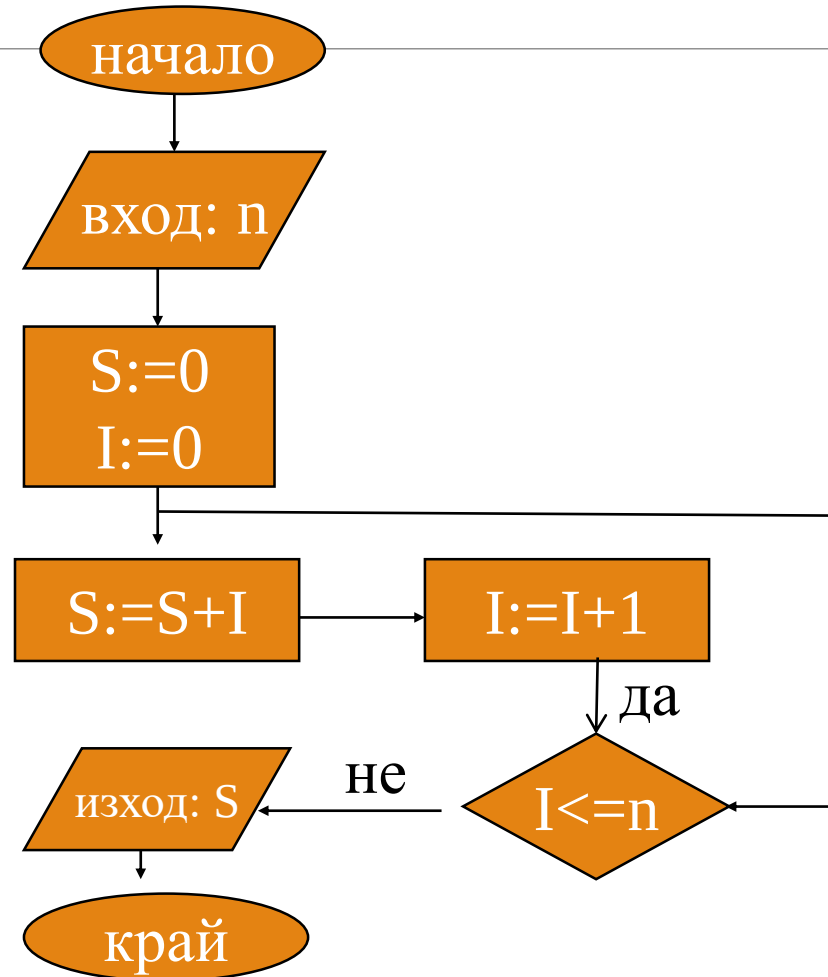
Циклични блок-схеми **F=1.2.3.4...n**



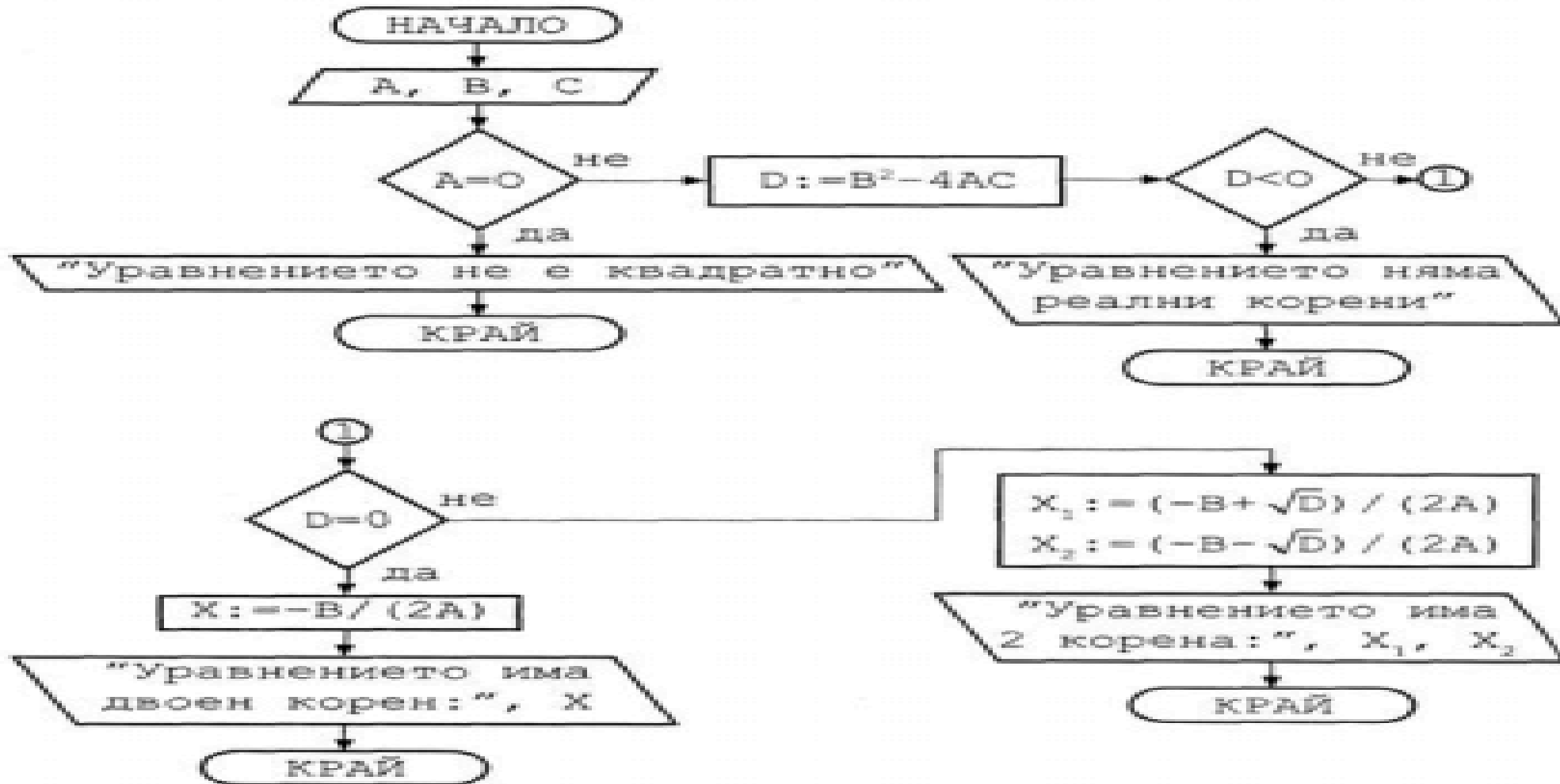
- Условието ще се промени на $i > n$.
- Изходът от цикъла ще е при условие "да", а тялото се повтаря при "не".

цикъл с предусловие

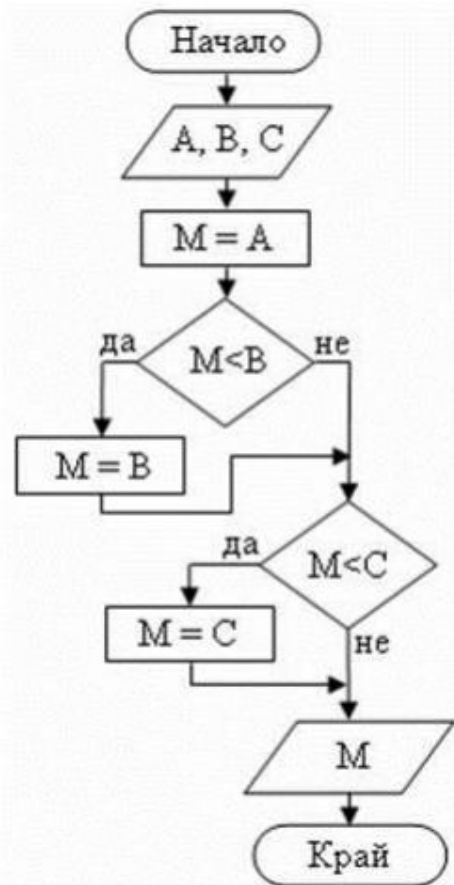
Пресмятане на сумата $S=1+2+3+4...+n$



Квадратно уравнение



Най- голямото число от три числа



➤ **M** - помощна променлива, на която ще присвоим стойността на числата и ще сравняваме

➤ Входни данни за **A**, **B** и **C**

- 9, 7, 11

- 5, 11, 9



- Създайте алгоритъм за намиране на лицето и обиколката на правоъгълник.
- Опишете алгоритъма с псевдокод и блок-схема.

В

$P=?, S=?$

А



- [Полезни ресурси](#)
- [1001 задачи](#)
- [За любопитните](#)